

Modules Odontogramme, Parodontogramme et Endodontie

Documentation fonctionnelle et technique — version du 26/08/2026 (branche Filali, commit e87103e)

Public : praticiens dentistes utilisateurs de Doctivo, équipe produit et développement.

Objet : décrire précisément ce que font les trois modules de suivi dentaire, comment les utiliser au quotidien (gestes, raccourcis, règles de validation) et comment les données sont stockées et reliées au reste du dossier patient (consultations, PDF, audit).

Origine : l'odontogramme et le parodontogramme sont un portage fonctionnel fidèle du logiciel libre dentalpin (odontogramme, parodontogramme SEPA et catalogue d'actes), réécrit en JavaScript sans framework pour Doctivo (FastAPI + SQLite). Le module Endodontie est propre à Doctivo.

Sommaire

1. Vue d'ensemble : accès, rôles, organisation
2. Odontogramme : schéma, barre de traitements, catalogue d'actes, application des actes, rendu, édition, chronologie
3. Parodontogramme : sessions d'examen, mesures par site, indices, interface, clôture
4. Endodontie : fiche canalaire par dent, longueurs, statuts, historique et corrections
5. Données, intégrations et sécurité
6. Raccourcis et règles à retenir

Annexe A — Catalogue des 60 actes avec description clinique

Annexe B — Diagnostics et types cliniques de base

Annexe C — Glossaire (FDI, faces, sites)

1. Vue d'ensemble

Les trois modules sont accessibles depuis deux endroits :

- **Fiche patient** → onglet « **Odontogramme** » : un sélecteur à deux positions bascule entre **Odontogramme** et **Parodontogramme**. C'est l'accès courant, y compris pendant une consultation ouverte (les actes créés sont alors rattachés à cette consultation).
- **Page dédiée « Schéma dentaire » (/dental/{id})** : trois vues — **Odontogramme**, **Parodontogramme**, **Endodontie**. C'est le seul endroit où se trouve le module Endodontie.

Règles communes

- Réservés aux **praticiens** : un compte secrétaire reçoit une erreur 403 sur toutes les API /odonto et /perio ; chaque appel vérifie que le patient appartient au médecin connecté.
- Toutes les écritures sont **journalisées dans l'audit** (odonto_traitement_ajoute / modifie / realise / supprime, odonto_dent_modifiee, perio_*).
- Aucun champ de notes libres dans l'odontogramme et le parodontogramme (choix de conception) ; l'endodontie conserve des notes par canal et des notes générales par dent.
- Les modules se chargent à la demande (import différé du JavaScript) : l'ouverture de la fiche patient n'est pas ralentie.

2. Odontogramme

2.1 Le schéma

- **32 dents permanentes** en numérotation FDI (18→11, 21→28 en haut ; 48→41, 31→38 en bas), disposées en quatre quadrants avec la ligne médiane. Un bouton **Permanent** / **Temporaire** affiche les 20 dents de lait (55→51, 61→65, 85→81, 71→75).
- Chaque dent est dessinée en **double vue** : vue latérale (couronne + racines, réaliste par type de dent) et vue occlusale (cinq faces : mésiale, distale, occlusale/incisive, vestibulaire, linguale/palatine). L'ordre des deux vues s'inverse entre arcade supérieure et inférieure, comme sur un schéma clinique.
- Le survol d'une dent affiche une **infobulle** : numéro, nom anatomique, traitements planifiés puis existants avec faces et dates, et l'invitation « Cliquer pour modifier ».

2.2 La barre de traitements

Sous le schéma, la barre pilote tout ce que l'on applique aux dents. Elle comporte :

- Le **statut** à donner à l'acte : **Existant** (déjà réalisé, au cabinet ou ailleurs) ou **Planifié** (à faire, marqué d'un « P » rouge sur la dent). Les diagnostics sont toujours « existants ».
- Huit **onglets** : Diagnostic, Restauration, Chirurgie, Endodontie, Orthodontie, Préventif, Parodontie, Odontologie pédiatrique.
- Un **bouton par acte** avec son icône. Une pastille cyan signale un acte **par faces** (une popup demandera les faces) ; un badge « maillon » ou « attelle » signale un acte **multi-dents** ; un badge « couches » signale un acte applicable à une dent ou à plusieurs (couronnes, facettes).
- Au **survol d'un acte**, l'infobulle affiche son nom et une **description clinique** (indication, technique, matériaux) — voir l'annexe A.
- La ligne d'instructions rappelle l'étape en cours (« Sélectionnez un traitement », « Cliquez sur la dent », « Cliquez sur la première dent, puis sur la dernière »...) ; le bouton **Annuler** (ou Échap) sort du mode.

2.3 Le catalogue d'actes

Le catalogue regroupe **60 actes** (identiques au catalogue de référence dentalpin) plus les 12 diagnostics.

Chaque acte est associé à un **type clinique** qui détermine le dessin sur la dent : par exemple les cinq couronnes (métal-céramique, zircon, disilicate, métallique, provisoire) partagent le rendu « couronne » mais sont enregistrées et affichées sous leur nom propre.

Onglet	Nb	Actes
Diagnostic	12	Pulpite, Carie, Carie naissante, Pigmentation, Fracture, Absente, Lésion périapicale <2 mm, Lésion périapicale 2-4 mm, Lésion périapicale >4 mm, Tournée, Déplacée, Non éruptée
Restauration	29	Obturation composite, Obturation amalgame, Obturation temporaire, Inlay composite, Inlay céramique, Overlay composite, Overlay céramique, Facette composite, Facette céramique, Facette zircon, Couronne métal-céramique, Couronne zircon, Couronne disilicate de lithium, Couronne métallique, Couronne provisoire, Couronne sur implant métal-céramique, Couronne sur implant zircon, Couronne provisoire sur implant, Pont métal-céramique, Pont zircon, Pont du Maryland, Gouttière d'occlusion, Gouttière de contention parodontale, Reconstruction extensive en composite, Réparation d'obturation, Recimentation de couronne, Couronne sur dent dévitalisée, Pilier de cicatrisation, Pilier définitif
Chirurgie	9	Extraction simple, Extraction compliquée, Extraction de la dent de sagesse, Extraction chirurgicale avec ostéotomie, Implant en titane, Implant en zircon, Apicectomie, Exérèse de kyste, Extraction de dent incluse
Endodontie	10	Endodontie uniradiculaire, Endodontie biradiculaire, Endodontie molaire, Retraitement endodontique, Pivot en fibre, Pivot coulé, Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire, Renouvellement de médicament intraradiculaire, Apexification, Endodontie sur dent temporaire
Orthodontie	4	Bracket individuel (remplacement), Contention fixe, Attachements Invisalign, Collage de bracket
Préventif	1	Scellement de sillons et fissures

Onglet	Nb	Actes
Parodontie	1	Gouttière de contention post-DDR
Odontologie pédiatrique	6	Scellement de sillons pédiatrique, Pulpotomie, Couronne préformée pédiatrique, Extraction de dent temporaire, Obturation sur dent temporaire, Pulpectomie pédiatrique

2.4 Appliquer un acte

- **Acte sur dent entière** (couronne, implant, extraction, endodontie...) : cliquer l'acte puis la dent → l'acte est créé immédiatement ; un message de confirmation propose **Annuler**.
- **Acte par faces** (carie, obturations, inlay, scellement, facette...) : cliquer l'acte puis la dent → une popup montre la dent (vue occlusale et latérale) ; cocher les faces M, D, O, V, L (libellés orientés selon le quadrant) puis Confirmer. Au moins une face est requise.
- **Bridge / pont** (3 variantes) : cliquer la **première** puis la **dernière** dent de la même arcade ; toutes les dents intermédiaires sont incluses. Une fenêtre récapitule les dents et leurs rôles : par défaut les extrémités sont **piliers**, les autres **pontiques** ; un clic sur une dent bascule son rôle. Au moins un pilier est exigé. Minimum 2 dents, maximum 14. Les pontiques sont dessinés sans racines, reliés par une barre.
- **Attelle / contentions** : sélection libre de 2 à 14 dents d'une même arcade, puis **Entrée** ou le bouton Confirmer de la barre flottante ; connecteurs bleus entre les dents.
- **Couronnes ou facettes multiples** : sélectionner l'acte, choisir « Plusieurs dents » sous le bouton, cliquer les dents (arcades mixtes autorisées, jusqu'à 28 couronnes ou 10 facettes), puis Entrée.
- **Gouttière d'occlusion** (acte d'arcade) : la barre demande **Arcade supérieure** ou **inférieure** ; l'acte apparaît dans le bandeau « Bouche complète » sous le schéma (survol = halo sur l'arcade, clic = modifier).
- Les erreurs sont bloquées avec un message explicite : dents de deux arcades pour un bridge, trop peu ou trop de dents, bridge sans pilier, acte inconnu, face invalide.

2.5 Ce que l'on voit sur la dent

Type clinique	Rendu
Carie, carie naissante, pigmentation	Faces colorées en vue occlusale (rouge plein ; point orange ; point brun)
Obturations composite / amalgame / provisoire, scellement, facette	Faces remplies (bleu, gris, vert, contour bleu clair, jaune pâle)
Inlay, overlay, couronne, dent non éruptée	Motif sur la vue occlusale (points, hachures horizontales, diagonales ambre, diagonales grises)
Pulpite, traitements canaux complets / 2/3 / 1/2, dépassement	Chambre et canaux remplis (rouge pour la pulpite, bleu pour les obturations, à la hauteur correspondante)
Extraction, fracture, lésions périapicales, tenon, apicectomie, bracket, tube, bague, attachement, contention	Icône sur la vue latérale (croix rouge pour l'extraction indiquée...)
Dent absente	Croix grise sur les deux vues
Implant	Vis implantaire à la place des racines
Bridge	Couronnes ambre, pontiques sans racines, connecteurs et barre médiane ; pointillés si planifié
Attelle	Connecteurs bleus entre les dents
Acte planifié	Opacité réduite + lettre « P » rouge

2.6 Modifier ou supprimer

- Survoler la dent, cliquer le traitement dans l'infobulle → fenêtre d'édition : changer le **statut**, les **faces**, **Marquer comme réalisé** (date et praticien enregistrés), **Supprimer** (suppression logique : l'acte reste consultable dans la chronologie aux dates antérieures).
- **Ctrl+Z** annule le dernier acte créé dans la session ; le message « Annuler » après création fait de même.

- Le clic sur une dent **sans acte sélectionné** ne fait rien : il faut d'abord choisir un acte dans la barre.

2.7 Chronologie

- Dès qu'il existe des modifications à au moins deux dates, un **curseur chronologique** apparaît au-dessus du schéma avec une étape par jour et le nombre de modifications.
- Sélectionner une date rejoue l'état de l'odontogramme à **cette date** (dents et traitements, suppressions comprises) ; le schéma passe en **lecture seule** (badge, barre masquée). « Revenir à l'état actuel » ou le nœud « Maintenant » rétablit l'édition. Flèches ←/→, Début/Fin au clavier.

2.8 Sections repliables

- **Légende** : statuts et icônes de tous les types par catégorie.
- **Liste des traitements** : une ligne par dent et par acte (nom de l'acte, faces, statut, date), tri du plus récent au plus ancien ; les actes d'arcade apparaissent sous « Bouche complète ».
- **Historique des modifications** : chronologie unifiée des changements d'état des dents (créé, état général, face) et des actes ajoutés, avec auteur et horodatage.

3. Parodontogramme

3.1 Principe

Le parodontogramme suit le modèle de charting **SEPA** : chaque examen est une **session** (« snapshot »). Une session est d'abord un **brouillon** modifiable, puis est **clôturée** : elle devient immuable et ses indices sont figés. Une seule session brouillon existe à la fois par patient ; les sessions clôturées forment la chronologie et permettent de comparer l'évolution.

3.2 Ce que l'on mesure

Élément	Valeurs	Détail
Dents	32 permanentes (11-48)	Présente / absente ; implant. Préremplies depuis l'odontogramme : dent « absente » → absente, implant réalisé → implant.
Sites de sondage	6 par dent	Vestibulaire : MV, V, DV ; lingual/palatin : ML, L, DL.
Profondeur de sondage (PD)	0 à 15 mm	Par site. Codage couleur : ≤ 3 vert, 4 ambre, 5-6 orange, ≥ 7 rose.
Marge gingivale (GM)	-5 à +10 mm	Par site ; négative en cas de récession, positive si hyperplasie/pseudo-poche.
Saignement au sondage (BoP)	oui / non	Par site.
Plaqué (PI)	oui / non	Par site.
Suppuration	oui / non	Par site.
Mobilité	0 à 3	Par dent (classification de Miller).
Pronostic	Bon / Moyen / Défavorable / Sans espoir	Par dent (B / M / D / □).
Furcation	0, I, II, III	Par dent, vestibulaire et linguale/palatine (classification de Hamp).
Gencive kératinisée	0 à 20 mm	Par dent.

3.3 Indices calculés

Les indices sont recalculés en direct pendant la saisie (dénominateur = 6 sites × dents présentes) et gelés à la clôture :

- **BoP %** = sites saignants / sites disponibles × 100.
- **Plaqué %** = sites avec plaqué / sites disponibles × 100.

- **CAL moyen (mm)** = moyenne de (profondeur de sondage – marge gingivale) sur les sites renseignés, soit la perte d'attache clinique.
- **Poches ≥ 5 mm** = nombre de sites dont la profondeur est ≥ 5 mm.

3.4 Interface

- Sans session : bouton **Commencer l'examen** (crée le brouillon prérempli). Avec un brouillon : bandeau d'indices en direct, badge **Brouillon**, pilule d'état de sauvegarde, boutons **Abandonner** et **Clôturer** (chacun avec confirmation).
- Deux tableaux (arcade supérieure, arcade inférieure), une colonne par dent ; lignes : implant, mobilité, pronostic, furcation V et L/P, gencive kératinisée, puis pour chaque côté (vestibulaire / palatin-lingual) : sondage, marge, plaque et saignement pour les trois sites, le dessin latéral de la dent aligné sur la jonction émail-cément et la **bande de profil** (ligne bleue = marge gingivale, ligne rouge = fond de poche, zone colorée = poche).
- Saisie au clavier : **Tab** passe de site en site, le contenu est sélectionné au focus ; les cases oui/non et les énumérations (mobilité, pronostic, furcation) se **cyclent au clic**. Une valeur hors plage est refusée (erreur 422).
- **Enregistrement automatique** 600 ms après la dernière modification, champ par champ ; une garde empêche de quitter la page avec des modifications non envoyées.
- **Clôturer** fige la session (champs désactivés, badge « Session clôturée », date ajoutée à la chronologie) ; **Ouvrir une nouvelle session** crée un nouveau brouillon. **Abandonner** supprime définitivement le brouillon (impossible sur une session clôturée).
- La chronologie liste les sessions clôturées (une par jour) ; sélectionner une session l'affiche en lecture seule avec ses indices figés.

4. Endodontie

4.1 Accès et grille

- Page **Schéma dentaire** (/dental/{id}) → bouton **Endodontie**. Une grille présente les 32 dents permanentes (maxillaire puis mandibule) avec, pour chacune, le **nombre de canaux** attendu et une **pastille de statut** colorée résumant l'état le plus avancé de ses canaux.
- Cliquer une dent ouvre sa **fiche canalaire** : schéma de la dent avec ses canaux, tableau des canaux, notes générales et historique.

4.2 Canaux par défaut

Dents	Canaux proposés
Incisives et canines (11-13, 21-23, 31-33, 41-43)	Canal unique
Premières prémolaires maxillaires (14, 24)	Vestibulaire, Palatin
Deuxièmes prémolaires maxillaires (15, 25) et prémolaires mandibulaires (34, 35, 44, 45)	Canal unique
Premières molaires maxillaires (16, 26)	MV1, MV2, DV, Palatin
Deuxièmes et troisièmes molaires maxillaires (17, 18, 27, 28)	MV, DV, Palatin
Molaires mandibulaires (36-38, 46-48)	MV, ML, Distal

Ces canaux sont proposés par défaut ; ils sont enregistrés dès la première sauvegarde et peuvent être complétés.

4.3 Fiche d'un canal

La fiche s'ouvre en **lecture** ; le bouton **Modifier** passe en édition (puis **Lecture** pour revenir). Pour chaque canal :

- **Point de référence** : texte libre avec suggestions (Bord incisif, Cuspide MV / ML / DV / DL, Sommet de la cuspide, Pointe canine).

- **Longueur estimée** (radiographie préopératoire), **longueur de travail** (localisateur d'apex) et **longueur finale** (obturation), en millimètres ; valeurs numériques de **0 à 40 mm**, toute autre valeur est refusée.
- **Statut** parmi cinq états ordonnés : **Non localisé** → **Localisé** → **Mesuré** → **Préparé** → **Obturé**. La pastille de la grille reprend le statut le plus avancé des canaux de la dent.
- **Notes** par canal, et **notes générales** pour la dent.
- **Enregistrer** sauvegarde l'ensemble de la fiche ; si une consultation est ouverte, les modifications lui sont rattachées.

4.4 Historique et corrections

- Chaque sauvegarde compare les valeurs : tout changement de point de référence, de longueur ou de statut génère une ligne d'historique (canal, champ, ancienne valeur, nouvelle valeur, auteur, date). À la première saisie, les valeurs initiales non vides sont journalisées.
- L'historique ne se supprime pas : une entrée erronée se **corrige** en saisissant une **valeur corrigée**, conservée à côté de la valeur d'origine (traçabilité médico-légale).

5. Données, intégrations et sécurité

Module	Tables SQLite	Contenu
Odontogramme	odo_tooth_records	État de chaque dent (état général, faces, déplacée / tournée).
	odo_treatments	Actes : type clinique, code d'acte du catalogue, portée (dent, multi-dents, arcade), arcade, statut planned / performed, dates, praticien, consultation, suppression logique.
	odo_treatment_teeth	Dents membres d'un acte avec rôle (pilier / pontique) et faces.
	odo_history	Journal des changements d'état des dents (chronologie).
Parodontogramme	perio_snapshots	Sessions (brouillon / clôturée), dates, auteur, indices figés en JSON.
	perio_teeth, perio_sites	Mesures par dent et par site d'une session.
Endodontie	endo_canals, endo_history, endo_notes	Canaux et longueurs par dent, historique avec valeur corrigée, notes générales.
Compatibilité	dental_teeth, dental_condition_history, dental_treatments	Anciennes tables toujours alimentées en miroir (voir ci-dessous).

Intégration avec le reste du dossier

- **Miroir vers les anciennes tables** : à chaque acte créé, modifié ou supprimé, Doctivo recalcule la condition dominante de la dent (extraction > implant > bridge > couronne > dévitalisée > fracture > amalgame > obturation > carie > sain) dans *dental_teeth*, journalise le changement et crée une ligne *dental_treatments* par dent avec le **nom de l'acte**. Les **consultations** (récapitulatif « Terminer »), la **fiche patient PDF** et la brochure continuent donc de fonctionner sans modification.
- **Reprise des anciennes données** : au premier démarrage après mise à jour, les conditions historiques ont été converties automatiquement en actes réalisés (bridges reconstitués par séquences contiguës, faces converties en actes de surface, historique repris pour la chronologie). Opération unique et idempotente.
- **Consultation ouverte** : les actes de l'odontogramme et les modifications endodontiques portent l'identifiant de la consultation en cours.
- **Horodatage** : dates ISO UTC ; la chronologie de l'odontogramme regroupe par jour.

Sécurité

- Authentification obligatoire ; contrôle de propriété du patient sur chaque appel ; rôle secrétaire exclu.
- Jeton CSRF envoyé par le module JavaScript sur toutes les écritures ; réponses d'erreur en JSON explicite (400 validation, 404 introuvable, 409 session parodontale clôturée, 422 valeur hors page).

- Piste d'audit complète (action, entité, patient, adresse IP, détail lisible : « Couronne zircone 27 (performed) »).

6. Raccourcis et règles à retenir

Touche / geste	Effet (odontogramme)
1 ... 8	Sélectionne directement : 1 Extraction, 2 Obturation composite, 3 Traitement canalaire complet, 4 Couronne, 5 Implant, 6 Facette, 7 Scellant, 8 Carie
P / E	Statut Planifié / Existant
Échap	Annule la sélection en cours (ou vide la sélection multi-dents)
Entrée	Confirme une sélection multi-dents (attelle, couronnes / facettes multiples)
Ctrl+Z	Annule le dernier acte créé
Survol dent → clic sur un acte	Ouvre la fenêtre d'édition (statut, faces, réalisé, supprimer)
Survol d'un bouton d'acte	Description clinique de l'acte
Curseur chronologique	Lecture seule à une date passée ; « Revenir à l'état actuel » pour éditer

- Les raccourcis sont inactifs quand le curseur est dans un champ de saisie ou qu'une fenêtre est ouverte.
- Un acte de diagnostic ne peut pas être « planifié ».
- Un bridge exige au moins deux dents contiguës de la même arcade et au moins un pilier.
- Une session parodontale clôturée ne se modifie plus et ne se supprime pas ; on ouvre une nouvelle session.
- Les longueurs canalaires acceptent uniquement des nombres entre 0 et 40 mm.

Annexe A — Catalogue des 60 actes et descriptions cliniques

Portée : « dent » = un acte par dent ; « multi-dents » = plusieurs dents dans un même acte (bridge, contention) ; « arcade » = acte d'arcade sans dent. La colonne « Rendu » indique le type clinique qui pilote le dessin.

Restauration (29)

Acte	Portée	Rendu	Description clinique
Obturation composite REST-COMP	dent	Obturation en composite	Restauration directe en composite : curetage carieux, mordançage, adhésif, stratification photopolymérisée puis réglage de l'occlusion et polissage.
Obturation amalgame REST-AMAL	dent	Obturation en amalgame	Restauration à l'amalgame d'argent dans une cavité à rétention mécanique ; indiquée en secteur postérieur sous fortes contraintes occlusales.
Obturation temporaire REST-TEMP	dent	Obturation provisoire	Obturation provisoire (CVI, oxyde de zinc-eugénol) pour temporiser entre deux séances (endodontie) ou avant la restauration définitive.
Inlay composite REST-INLAY-COMP	dent	Inlay	Inlay en composite de laboratoire : pièce indirecte intra-coronaire collée, sans recouvrement cuspidien, pour cavité de moyenne étendue.
Inlay céramique REST-INLAY-CER	dent	Inlay	Inlay en céramique (vitrocéramique, disilicate de lithium) collé dans une cavité intra-coronaire : haute résistance à l'usure et esthétique.
Overlay composite REST-OVER-COMP	dent	Onlay	Overlay en composite recouvrant une ou plusieurs cuspides fragilisées, collé par technique adhésive après préparation périphérique partielle.
Overlay céramique REST-OVER-CER	dent	Onlay	Overlay en céramique avec recouvrement cuspidien : alternative conservatrice à la couronne sur dent postérieure délabrée ou dépulpée.
Facette composite REST-VEN-COMP	dent	Facette	Facette en composite (directe ou indirecte) sur la face vestibulaire : correction de teinte, de forme, de diastème ou de petite fracture.
Facette céramique REST-VEN-PORC	dent	Facette	Facette céramique (feldspathique ou disilicate de lithium) collée après préparation vestibulaire a minima (0,3 à 0,7 mm).
Facette zircone REST-VEN-ZIR	dent	Facette	Facette en zircone : indiquée lorsqu'une résistance mécanique accrue est nécessaire (bruxisme, dyschromie sévère à masquer).
Couronne métal-céramique REST-CROWN-MC	dent	Couronne	Couronne céramo-métallique : chape métallique (Co-Cr, Ni-Cr ou alliage précieux) recouverte de céramique cosmétique ; préparation périphérique de 1,2 à 1,5 mm avec épaulement.
Couronne zircone REST-CROWN-ZIR	dent	Couronne	Couronne en zircone (oxyde de zirconium), monolithique ou stratifiée : sans métal, biocompatible, très haute résistance en flexion ; préparation à congé.
Couronne disilicate de lithium REST-CROWN-DISI	dent	Couronne	Couronne en disilicate de lithium (e.max) : vitrocéramique translucide collée, indiquée en secteur antérieur et prémolaire pour son esthétique.
Couronne métallique REST-CROWN-METAL	dent	Couronne	Couronne coulée tout métal (alliage précieux ou Co-Cr) : préparation économe en tissu, indiquée en secteur molaire non visible.
Couronne provisoire REST-CROWN-PROV	dent	Couronne	Couronne provisoire en résine (PMMA ou bis-acryl) protégeant la dent préparée, maintenant l'espace et l'occlusion en attendant la prothèse d'usage.
Couronne sur implant métal-céramique REST-CROWN-IMPL-MC	dent	Couronne sur implant	Couronne céramo-métallique sur implant, scellée ou transvissée sur pilier, réalisée après ostéo-intégration et validation du profil d'émergence.

Acte	Portée	Rendu	Description clinique
Couronne sur implant zircon REST-CROWN-IMPL-ZIR	dent	Couronne sur implant	Couronne en zircon sur implant, transvissée sur embase titane ou scellée sur pilier : solution sans métal apparent, esthétique.
Couronne provisoire sur implant REST-CROWN-IMPL-PROV	dent	Couronne provisoire sur implant	Couronne provisoire en résine sur implant : mise en esthétique immédiate ou différée et modelage des tissus mous péri-implantaires.
Pont métal-céramique REST-BRIDGE-MC	multi-dents	Bridge fixe	Bridge céramo-métallique : armature métallique coulée recouverte de céramique, scellée sur les dents piliers préparées ; pontique(s) remplaçant les dents absentes.
Pont zircon REST-BRIDGE-ZIR	multi-dents	Bridge fixe	Bridge en zircon (armature stratifiée ou monolithique) : prothèse plurale sans métal, haute résistance, scellée ou collée sur piliers.
Pont du Maryland REST-BRIDGE-MARY	multi-dents	Bridge fixe	Bridge collé type Maryland : ailette(s) métallique(s) ou céramique(s) collée(s) sur la face palatine/linguale des dents adjacentes, avec préparation minimale ; remplace le plus souvent une incisive.
Gouttière d'occlusion REST-SPLINT-OCC	arcade	Attelle	Gouttière occlusale de relaxation (type Michigan) en résine dure, portée la nuit : protège les dents du bruxisme et décharge les ATM et les muscles masticateurs.
Gouttière de contention parodontale REST-SPLINT-PERIO	multi-dents	Attelle	Contention parodontale : solidarisation des dents mobiles par fil métallique ou fibre collée au composite sur les faces linguales/palatines.
Reconstruction extensive en composite REST-RECONSTR	dent	Obturation en composite	Reconstitution étendue en composite d'une dent très délabrée (avec ou sans tenon fibré), restaurant le volume coronaire, souvent avant une couronne.
Réparation d'obturation REST-FILL-REPAIR	dent	Obturation en composite	Réparation d'une obturation existante fracturée, usée ou infiltrée, sans dépose complète, par sablage/mordançage et ajout adhésif de composite.
Recimentation de couronne REST-CROWN-RECEMENT	dent	Couronne	Rescellement d'une couronne ou d'un bridge descellé : nettoyage de l'intrados, contrôle de l'intégrité de la dent support et scellement définitif.
Couronne sur dent dévitalisée REST-CROWN-POST-ENDO	dent	Couronne	Couronne sur dent dépulpée, après reconstitution corono-radulaire (inlay-core ou tenon fibré) pour protéger la dent fragilisée des fractures.
Pilier de cicatrisation REST-HEAL-ABUT	dent	Implant	Pilier de cicatrisation (vis de cicatrisation) vissé sur l'implant lors de la mise en fonction : guide la cicatrisation gingivale et forme le profil d'émergence.
Pilier définitif REST-DEF-ABUT	dent	Implant	Pilier prothétique définitif (titane, zircon ou personnalisé par CFAO) vissé sur l'implant au couple recommandé, destiné à recevoir la couronne.

Chirurgie (9)

Acte	Portée	Rendu	Description clinique
Extraction simple SURG-EXT-SIMPLE	dent	Extraction	Extraction simple sous anesthésie locale : syndesmotomie, luxation à l'élévateur et avulsion au davier, sans lambeau ni ostéotomie ; compression et hémostase.
Extraction compliquée SURG-EXT-COMPLEX	dent	Extraction	Extraction compliquée : séparation des racines et/ou lambeau nécessaires (racines divergentes ou courbes, dent délabrée, ankylose), sutures.
Extraction de la dent de sagesse SURG-EXT-3MOLAR	dent	Extraction	Avulsion d'une dent de sagesse (troisième molaire) éruptée ou semi-incluse, avec éventuels lambeau, ostéotomie et odontosection ; conseils post-opératoires.

Acte	Portée	Rendu	Description clinique
Extraction chirurgicale avec ostéotomie SURG-EXT-OST	dent	Extraction	Extraction chirurgicale avec lambeau muco-périosté, ostéotomie vestibulaire et odontosection éventuelle, suivie de régularisation osseuse et de sutures.
Implant en titane SURG-IMP-TI	dent	Implant	Pose d'un implant en titane (grade 4 ou Ti-6Al-4V) : lambeau, forage séquentiel sous irrigation, insertion au couple contrôlé, vis de couverture ou de cicatrisation.
Implant en zircone SURG-IMP-ZIR	dent	Implant	Pose d'un implant en zircone (céramique), monobloc ou deux pièces : alternative sans métal pour indication esthétique, allergie ou parodonte fin.
Apicectomie SURG-APEC	dent	Apicectomie	Apicectomie : lambeau, ostéotomie, résection apicale de 3 mm, curetage de la lésion, préparation ultrasonore et obturation a retro au MTA, sutures.
Exérèse de kyste SURG-CYST	dent	Apicectomie	Exérèse d'un kyste des maxillaires (radiculaire, résiduel, folliculaire) par énucléation chirurgicale complète, avec envoi de la pièce en anatomopathologie.
Extraction de dent incluse SURG-EXT-INCLUIDO	dent	Extraction	Avulsion d'une dent incluse (canine, prémolaire, surnuméraire) : lambeau d'accès, ostéotomie, odontosection, extraction et sutures.

Endodontie (10)

Acte	Portée	Rendu	Description clinique
Endodontie uniradiculaire ENDO-UNI	dent	Dépulpage complet	Traitement endodontique d'une dent monoradiculée (incisive, canine, certaines prémolaires) : cathétérisme, mise en forme, irrigation NaOCl et obturation à la gutta-percha.
Endodontie biradiculaire ENDO-BI	dent	Dépulpage complet	Traitement endodontique d'une dent biradiculée (prémolaire à deux canaux) : localisation, mise en forme, désinfection et obturation des deux canaux.
Endodontie molaire ENDO-MULTI	dent	Dépulpage complet	Traitement endodontique d'une molaire (3 à 4 canaux, dont le MV2) : mise en forme mécanisée, désinfection et obturation tridimensionnelle sous digue.
Retraitement endodontique ENDO-RETREAT	dent	Dépulpage complet	Retraitement endodontique : dépose de l'obturation existante (gutta, tenon), désinfection et nouvelle obturation en cas de lésion persistante ou de symptômes.
Pivot en fibre ENDO-POST-FIBER	dent	Tenon radiculaire	Tenon en fibre de verre collé dans le canal pour ancrer une reconstitution corono-radiculaire foulée (module d'élasticité proche de la dentine).
Pivot coulé ENDO-POST-METAL	dent	Tenon radiculaire	Inlay-core / tenon coulé métallique (Co-Cr ou alliage précieux) scellé dans le canal, reconstituant le moignon d'une dent dépulpée très délabrée.
Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire ENDO-URGENT	dent	Traitement canalaire 1/2	Trépanation d'urgence : ouverture de la chambre pulpaire, pulpotomie ou parage canalaire pour soulager une pulpite ou un abcès, puis médication et pansement.
Renouvellement de médicament intraradiculaire ENDO-MED-REFRESH	dent	Traitement canalaire 2/3	Renouvellement de la médication intracanaire (hydroxyde de calcium) entre deux séances d'endodontie, avec réfection du pansement provisoire étanche.
Apexification ENDO-APICOFORM	dent	Dépulpage complet	Apexification : induction d'une barrière apicale (MTA, Biodentine ou hydroxyde de calcium) sur une dent immature nécrosée à apex ouvert, avant obturation.
Endodontie sur dent temporaire ENDO-PED	dent	Dépulpage complet	Traitement endodontique d'une dent temporaire (pulpotomie ou pulpectomie) avec matériau résorbable (oxyde de zinc-eugénol, pâte iodoformée).

Orthodontie (4)

Acte	Portée	Rendu	Description clinique
Bracket individuel (remplacement) ORTO-BRACK	dent	Bracket	Remplacement d'un bracket décollé : élimination de la colle résiduelle, mordançage de l'émail et recollage de l'attache en position.
Contention fixe ORTO-RET-FIX	dent	Contention	Contention fixe : fil torsadé collé au composite sur la face linguale/palatine des dents antérieures (canine à canine) en fin de traitement orthodontique.
Attachements Invisalign ORTO-ATTACH	dent	Attachement	Taquets en composite collés selon le plan de traitement numérique, servant de points d'appui aux aligneurs transparents pour les mouvements complexes.
Collage de bracket ORTO-BRACK-CEMENT	dent	Bracket	Collage d'un bracket sur une dent : nettoyage, mordançage, adhésif, positionnement précis de l'attache et photopolymérisation.

Préventif (1)

Acte	Portée	Rendu	Description clinique
Scellement de sillons et fissures PREV-SEAL	dent	Scellant	Scellement prophylactique des sillons et fissures (résine fluide ou CVI) sur dents saines à risque carieux, sans préparation : isolation, mordançage, application et photopolymérisation.

Parodontie (1)

Acte	Portée	Rendu	Description clinique
Gouttière de contention post-DDR PERIO-SPLINT-RAR	multi-dents	Attelle	Contention post-surfaçage : solidarisation des dents mobiles après détartrage-surfaçage radiculaire pour stabiliser le parodonte pendant la cicatrisation.

Odontologie pédiatrique (6)

Acte	Portée	Rendu	Description clinique
Scellement de sillons pédiatrique PED-SEAL	dent	Scellant	Scellement des sillons des molaires temporaires ou des premières molaires permanentes en cours d'éruption chez l'enfant, sous isolation relative.
Pulpotomie PED-PULPOTOMY	dent	Traitement canalaire 1/2	Pulpotomie sur dent temporaire : ablation de la pulpe camérale inflammée et coiffage des pulpes radiculaires (MTA, Biodentine ou formocrésol), puis restauration étanche.
Couronne préformée pédiatrique PED-CROWN-SS	dent	Couronne	Couronne pédiatrique préformée (acier inoxydable ou zircone) sur molaire temporaire très délabrée, après pulpotomie ou en cas de défaut de structure.
Extraction de dent temporaire PED-EXT-TEMP	dent	Extraction	Avulsion d'une dent temporaire (carie non restaurable, abcès, mobilité ou persistance gênant l'éruption de la dent permanente succédantelle).
Obturation sur dent temporaire PED-FILL-TEMP	dent	Obturation en composite	Obturation d'une dent temporaire (CVI ou composite) après curetage carieux, avec technique et durée de séance adaptées à l'enfant.
Pulpectomie pédiatrique PED-PULPECTOMY	dent	Dépulpage complet	Pulpectomie sur dent temporaire : ablation complète de la pulpe camérale et radiculaire, puis obturation des canaux avec un matériau résorbable.

Annexe B — Diagnostics et types cliniques de base

Les diagnostics s'appliquent toujours avec le statut « Existant ». Les types de base restent disponibles par les raccourcis clavier et pour les données reprises de l'ancien odontogramme.

Type	Catégorie	Description
Pulpite	Diagnostic	Inflammation de la pulpe dentaire, réversible (douleur provoquée, brève) ou irréversible (douleur spontanée, prolongée, nocturne). Tests de vitalité exacerbés ; indique un coiffage ou un traitement endodontique.
Carie	Diagnostic	Lésion carieuse cavitaire : déminéralisation bactérienne de l'émail et de la dentine avec perte de substance (ICDAS 3 à 6). Localisée par face(s) atteinte(s) ; nécessite un curetage et une restauration.
Carie naissante	Diagnostic	Carie initiale non cavitaire limitée à l'émail (tache blanche, ICDAS 1-2), sans perte de substance. Potentiellement reminéralisable par fluoruration, hygiène et contrôle du risque carieux.
Pigmentation	Diagnostic	Coloration d'une face dentaire, extrinsèque (tabac, thé, chlorhexidine, chromogènes) ou intrinsèque (fluorose, tétracyclines), sans perte de substance.
Fracture	Diagnostic	Fracture coronaire et/ou radiculaire : fêlure amélaire, fracture amélo-dentinaire avec ou sans exposition pulpaire, fracture corono-radiculaire ou verticale (pronostic réservé).
Absente	Diagnostic	Dent absente de l'arcade : agénésie, avulsion antérieure ou perte spontanée. Édentement à prendre en compte dans le plan de réhabilitation prothétique ou implantaire.
Lésion périapicale <2 mm	Diagnostic	Lésion périapicale radioclaire < 2 mm : parodontite apicale débutante (élargissement desmodontal, LIPOE) d'origine endodontique, généralement asymptomatique.
Lésion périapicale 2-4 mm	Diagnostic	Lésion périapicale de 2 à 4 mm : granulome apical d'origine endodontique (nécrose pulpaire). Indication de traitement ou de retraitement canalaire.
Lésion périapicale >4 mm	Diagnostic	Lésion périapicale > 4 mm : granulome volumineux ou kyste radiculaire. Traitement endodontique, éventuellement chirurgie apicale ou énucléation.
Tournée	Diagnostic	Dent en rotation autour de son grand axe (giroversion) : malposition à documenter pour le diagnostic orthodontique et l'analyse occlusale.
Déplacée	Diagnostic	Dent déplacée hors de l'alignement de l'arcade : vestibulo- ou linguo-position, égression, ingression ou migration secondaire à un édentement.
Non éruptée	Diagnostic	Dent non éruptée : incluse, enclavée ou en retard d'éruption (à confirmer radiologiquement : panoramique ou CBCT).
Obturation en composite	Restauration	Restauration directe en résine composite collée (mordançage, adhésif, stratification photopolymérisée) sur une ou plusieurs faces.
Obturation en amalgame	Restauration	Restauration directe à l'amalgame d'argent, à rétention mécanique, sur les faces occlusales et proximales des dents postérieures.
Obturation provisoire	Restauration	Obturation provisoire (CVI, oxyde de zinc-eugénol, IRM) en attente de la restauration définitive ou entre deux séances d'endodontie.
Scellant	Restauration	Scellement prophylactique des sillons et fissures par résine fluide ou ciment verre ionomère, sans préparation, pour prévenir la carie occlusale.
Facette	Restauration	Facette : restauration partielle collée sur la face vestibulaire (céramique ou composite), à visée esthétique et fonctionnelle, après préparation minimale.
Inlay	Restauration	Inlay : restauration indirecte intra-coronaire (composite ou céramique) collée dans une cavité, sans recouvrement cuspidien.
Onlay	Restauration	Overlay / onlay : restauration indirecte partielle collée avec recouvrement d'une ou plusieurs cuspides fragilisées.
Couronne	Restauration	Couronne périphérique : restauration prothétique recouvrant l'intégralité de la couronne clinique après préparation, scellée ou collée.

Type	Catégorie	Description
Bridge fixe	Restauration	Bridge (pont fixe) : prothèse plurale scellée ou collée sur des dents piliers, remplaçant une ou plusieurs dents absentes par des intermédiaires (pontiques).
Attelle	Restauration	Contention / attelle : solidarisation de plusieurs dents (fil ou fibre collés, gouttière) pour stabiliser une mobilité ou une position.
Extraction	Chirurgie	Avulsion dentaire sous anesthésie locale : syndesmotomie, luxation et extraction, simple ou chirurgicale (lambeau, ostéotomie, odontosection).
Implant	Chirurgie	Implant endo-osseux (titane ou zircone) placé chirurgicalement dans l'os alvéolaire pour supporter une couronne, un bridge ou une prothèse amovible.
Apicectomie	Chirurgie	Apicectomie : résection chirurgicale de l'apex radiculaire (≈ 3 mm) avec curetage de la lésion et obturation à retro (MTA), en cas d'échec du retraitement endodontique.
Dépulpage complet	Endodontie	Traitement endodontique complet : cathétérisme, mise en forme, désinfection (NaOCl) et obturation tridimensionnelle de la totalité du réseau canalaire à la longueur de travail.
Traitement canalaire 2/3	Endodontie	Obturation canalaire aux deux tiers de la longueur radiculaire : traitement incomplet ou court, à compléter ou à retraiter selon la clinique.
Traitement canalaire 1/2	Endodontie	Obturation ou parage canalaire atteignant la moitié de la longueur radiculaire (pulpotomie, traitement d'urgence, obturation très courte).
Tenon radiculaire	Endodontie	Tenon radiculaire (fibre de verre ou métallique) scellé ou collé dans le canal d'une dent dépulpée pour ancrer une reconstitution corono-radiculaire.
Surcharge de traitement canalaire	Endodontie	Dépassement d'obturation canalaire : extrusion de gutta-percha ou de ciment au-delà de l'apex, à surveiller (douleur, lésion persistante, proximité nerveuse).
Bracket	Orthodontie	Bracket (attache) orthodontique collé sur la face vestibulaire ou linguale, recevant l'arc qui guide le déplacement dentaire.
Tube	Orthodontie	Tube orthodontique collé sur molaire, dans lequel s'engage l'extrémité distale de l'arc.
Bague	Orthodontie	Bague orthodontique scellée autour d'une molaire, servant d'ancrage à l'appareil multi-attaches ou à un dispositif auxiliaire.
Attachement	Orthodontie	Taquet (attachement) en composite collé sur la dent pour améliorer la rétention et le contrôle des mouvements par aligneurs.
Contention	Orthodontie	Contention orthodontique, fixe (fil collé) ou amovible, maintenant le résultat du traitement et prévenant la récurrence.

Annexe C — Glossaire

Terme	Définition
FDI	Numérotation internationale à deux chiffres : quadrant (1 supérieur droit, 2 supérieur gauche, 3 inférieur gauche, 4 inférieur droit ; 5-8 pour les dents temporaires) puis position (1 incisive centrale → 8 troisième molaire).
Faces M / D / O / V / L	Mésiale (vers la ligne médiane), distale, occlusale (ou incisive), vestibulaire (côté joue/lèvre), linguale ou palatine (côté langue/palais).
Sites MV, V, DV, ML, L, DL	Points de sondage parodontal : mésio-vestibulaire, vestibulaire, disto-vestibulaire, mésio-lingual, lingual, disto-lingual.
Pilier / pontique	Dent support d'un bridge / élément intermédiaire remplaçant une dent absente.
Statut Existant / Planifié	Acte déjà réalisé (au cabinet ou ailleurs) / acte à réaliser. Côté serveur : performed / planned.
BoP, PI, CAL, PD, GM	Bleeding on Probing, indice de plaque, Clinical Attachment Loss (perte d'attache), Probing Depth (profondeur de sondage), Gingival Margin (marge gingivale).
Longueur de travail	Distance entre le point de référence coronaire et la limite apicale de préparation du canal, mesurée au localisateur d'apex et/ou radiographiquement.
Session (parodontogramme)	Un examen complet daté ; brouillon modifiable puis clôturé et immuable.